

4.读装配图拆画零件图

2026年6月30日 21:46

4.0 做题须知

- 图纸盖着照抄最快
- 尺寸的箭头画好
- 粗细线区分

4.1 概括了解

- 看标题栏 → 部件叫什么名（可以根据名称猜功能，进而推测工作原理）
- 看明细栏 → 一共几个零件，**你要拆画的那个叫什么**
- 看视图数量 → 有哪些基本视图，哪些剖视/局部视

4.2 读懂工作原理

对照题目给的文字说明，在图上过一遍力和运动的传递路径：

样卷溢流阀：

I 孔进压力油 → 滑阀左侧腔体油压升高 →
克服弹簧力推滑阀右移 → 左右腔体连通 →
油从II孔流回油箱 → 系统压力下降

样卷齿轮油泵：

齿轮转动 → 吸油口低压 → 油被齿槽带到出油口 →
出油口高压 → 油压过高时安全阀自动打开回油

4.3 确定目标零件在所有视图中的范围

方法：**靠剖面线找**

同一零件在**所有视图**中：

- 剖面线方向相同
- 剖面线间距相同
- 相邻零件剖面线方向或间距不同

操作上：

- 在主视图中找到目标零件被剖切到的区域
- 沿剖面线边界确定范围
- 去俯视、左视中找到同一零件的对应区域
- 建议用铅笔把目标零件在所有视图中涂黑或圈出来

4.4 分离图线

- 属于目标零件的 → 留下
- 不属于目标零件的（滑阀、弹簧、螺塞、相邻板件.....） → 全部剔除
- 相邻零件和目标零件的**公共轮廓线** → 留下来（那是目标零件的外边界）

4.5 补全省略的结构线

装配图为了表达装配关系，省略了很多工艺结构。拆画零件图时必须补上，这里列举比较常见的几个

被挡住的孔肩：阶梯孔**台阶线补全**

孔孔相贯线：孔与孔相交必须画相贯线。等径→直线，异径→弯向大孔

内螺纹：从装配图的简化画法还原为内螺纹正确画法

倒角（轴端、孔口）：**目标零件上的倒角全部画出**

退刀槽 / 越程槽：轴肩根部、螺纹收尾处补画

盲孔 120° 锥底：目标零件上的盲孔补锥底

不能只靠虚线表达：考虑是否用局部剖代替虚线

4.6 标注

- 装配图中的已知尺寸，依照装配图注出。
- **装配图上配合尺寸处，在零件图中注出相应极限尺寸。**
- 装配图上与标准件连接的尺寸，如螺纹、键槽等要查标准注出（有时需计算获得）。
- 上述方法均无法获得的尺寸，在装配图上按比例**直接量取**，并取整。（要么是1，要么是2，不要标1.5）
- 粗糙度等技术要求与标题栏的标注，详见 *日常课程-读装配图拆画零件图* 或 *课堂ppt-读装配图拆画零件图*

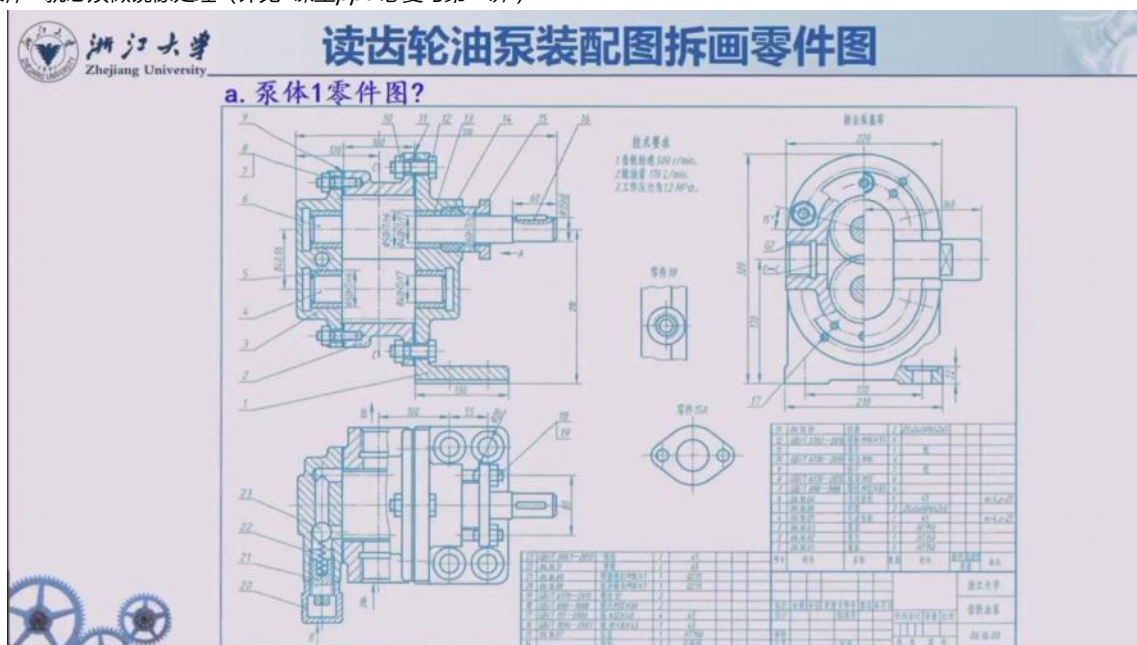
4.6 其他事项

视图选择

装配图表达的重点在于整个部件的结构。**零件图表达的是这个零件自己的结构。**

如果做了镜像，所有视图必须一起镜像。只镜一个视图其他不动是全错的

如 **泵体1** 就必须做镜像处理（详见 *课堂ppt-总复习第一讲*）



肋板画法

纵剖时按不剖画

剖面线要一致

4.7 示例（顶尖座）

